



Ayudantía 2: Cinemática de fluidos

Ayudante: Benjamín Bustos (bbustosc@uc.cl)

Problema 1

Un estudio ha permitido caracterizar el flujo en la superficie de un lago a partir del siguiente campo de velocidades:

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} 5 + t \\ 2yt \end{pmatrix}$$

A partir del campo entregado determine lo siguiente:

- Identifique el tipo de flujo en términos espaciales y temporales. Justifique su respuesta
- La expresión de la línea de corriente que pasa por el punto (0,1) en el tiempo $t = 1$
- La expresión de la línea de trayectoria que pasa por el punto (0,1) en el tiempo $t = 1$
- La expresión de la línea de humo que nace desde el punto (0,1), en el tiempo $t = 1$
- Explique la diferencia entre las líneas de corriente, trayectoria y humo de un flujo. ¿Qué representa cada una?

Problema 2

Se tiene un flujo descrito por un campo de velocidades de la forma $\vec{v} = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$ tal que:

$$\begin{cases} u = 1, v = 3 & \text{si } 0 \leq t \leq 5 \\ u = 4, v = 2 & \text{si } 5 \leq t \leq 10 \end{cases}$$

Realice un gráfico x-y para representar las siguientes formas cinemáticas:

- La línea de trayectoria de la partícula que pasa por el origen en $t = 0$, hasta $t = 7$
- La línea de corriente que pasa por el origen en $t = 7$
- La línea de humo que nace desde el origen, en $t = 7$
- Comente las diferencias entre los gráficos

Problema 3

Considere un escurrimiento bidimensional dado por un campo de velocidades de forma $\vec{v} = (u, v)$ donde:

$$\begin{cases} u = \frac{1+ax}{2+bt} \\ v = \frac{3cy}{1+ax} \end{cases}$$

En la expresión, los parámetros a , b y c son constantes. Determine lo siguiente:

- a) Las condiciones que deben satisfacer las constantes a , b y c para que el flujo sea permanente y variado.
- b) Las condiciones de a , b y c para que el flujo sea impermanente uniforme.
- c) Considerando $a = 0$, $b = 4$ y $c = 1$, determine la expresión de la línea de corriente que pasa por el punto $(0,1)$, en el instante $t = 1$